

144. A can finish a piece of work in a certain number of days. B takes 45% more number of days to finish the same work independently. They worked together for 58 days and then the remaining work was done by B alone in 29 days. In how many days could A have completed the work, had he worked alone?

A किसी कार्य को एक लिखित दिनों में पूरा करता है। B को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं और शेष कार्य को B अकेले 29 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर A अकेले कार्य करे तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा?

[A] 116 days

[C] 98 days

[B] 118 days

[D] 120 days

$$T.W \rightarrow \frac{(49) \times 58 + (20) \times 29}{29} = 118D$$

$$\text{Eff} \rightarrow \begin{matrix} A & B \\ 29 & 20 \end{matrix}$$

145. *and* A piece of work in 40 days. B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. they work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone, in:-

A एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। B, A से 25% अधिक कुशल है और C, B से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले B द्वारा शेष कार्य को में पूरा किया जाएगा।

[A] $16\frac{3}{5}$ days

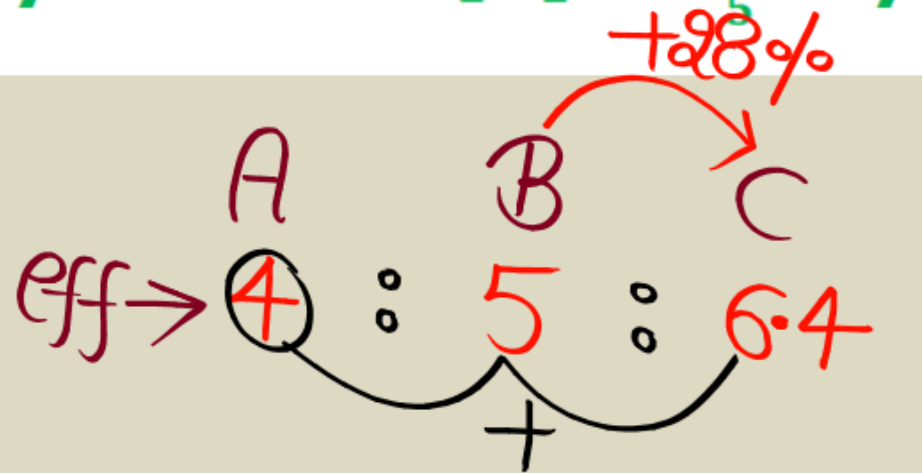
[B] $20\frac{1}{2}$ days

[C] $20\frac{3}{4}$ days

[D] $16\frac{1}{5}$ days

$$T.W \rightarrow 4 \times 40 = 160$$

$$B = \frac{83}{5} = 16\frac{3}{5}$$



$$(15.4) \times 5$$

$$5 \times 28\% = 1.4$$

146. A can do a piece of work in 15 days. B is 50% more efficient than A, B worked at it for 8 days. A can finish the remaining work in?

A किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। B, A से 50% अधिक कुशल है, B ने इस पर 8 दिनों तक कार्य किया। A शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

[A] 3 days

[B] 10 days

[C] 2 days

[D] 5 days

A B
eff → 2 : 3

$$\begin{array}{l} \text{T.W} \\ 30 - (3) \times 8 = \frac{6}{2} = 3 \end{array}$$

147. To do a certain work, the ratio of the efficiencies of A, B and C is 7 : 5 : 6. Working together, they can complete the same work in 35 days. B and C work together for 21 days. The remaining work will be completed by A alone in:

किसी काम को करने के लिए A, B और C की क्षमता का अनुपात $7:5:6$ है। एक साथ काम करते हुए, वे उस काम को 35 दिनों पूरा कर सकते हैं। B और C ने मिलकर 21 दिन काम किया। शेष काम A द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

(SSC CGL PRE 2021)

[A] 60 days

[C] 54 days

[B] 57 days

[D] 50 days

$$(11) \times 21 = 231$$

T.W

$$(18) \times 35 = 630$$

$$\begin{array}{r} 630 \\ -231 \\ \hline A \quad 399 \text{ left} \\ \quad (7) \\ \hline = 570 \end{array}$$

Trick $\Rightarrow$

$$A = 35 - \frac{(11 \times 21)}{7} = 570$$

$$35 - 21 = 14 \text{ D} \downarrow \\ B+C$$

148. To complete a certain task, X is 30% more efficient than Y, and Z is 20% less efficient than Y. working together, they can complete the task in 44 days. Y and Z together worked for 70 days. The remaining work will be complete by X alone is:
 एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए X, Y की तुलना में 30% अधिक कुशल है, और Z, Y की तुलना में 20% कम कुशल है। एक साथ काम करते हुए, वे 44 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। Y और Z ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया। शेष कार्य X अकेले पूरा करेगा:

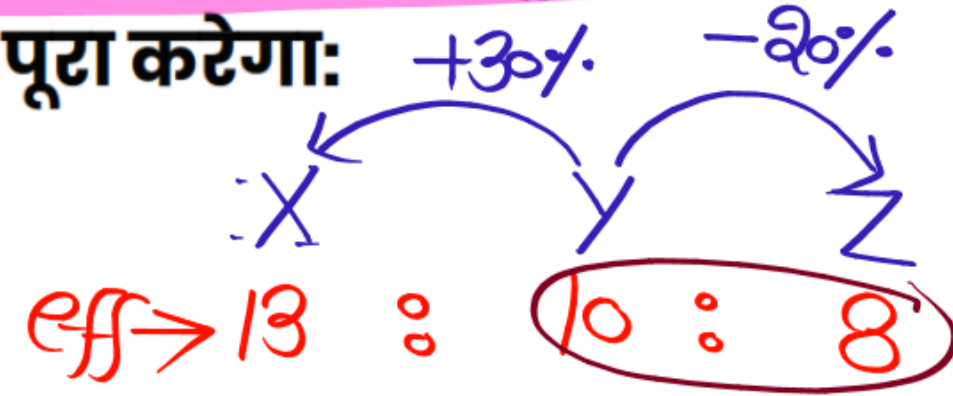
(SSC CGL PRE 2022)

[A] 7 days

[C] 9 days

[B] 5 days

[D] 8 days



$$\therefore X = 44 - \frac{18 \times 26}{13} = 80$$

$$70 - 44 = 26 \text{ days for } Y+Z$$

149. A can complete a piece of work in 57 days. B is $80\% \frac{1}{5}$ less efficient than A. C is 50% more efficient than B. B and C work together for 54 days. A alone will complete the remaining work in:

A किसी काम को 57 दिनों में पूरा कर सकता है। B, A की तुलना में 80% कम कुशल है। C, B की तुलना में 50% अधिक कुशल है। B और C मिलकर 54 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। A अकेले शेष काम को कितनी दिनों में पूरा करेगा?

(RRB Section Controller 2025)

[A] 35 days

[C] 26 days

[B] 30 days

[D] 27 days

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ \text{Eff} \rightarrow & 10 & : 2 : 3 \\ & & \underbrace{\hspace{1cm}}_{5 \times 54} \end{array}$$

$$T.W \rightarrow 10 \times 57 = 570$$

$$\begin{array}{r} 570 \\ - 270 \\ \hline A = 300 \text{ left} \end{array}$$

150. A can complete a piece of work in 77 days. B is 75% less efficient than A. C is 40% more efficient than B. If B and C work together for 30 days, A alone will complete the remaining work in:

A किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकता है। B, A से 75% कम कार्यकुशल है। C, B से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि B और C मिलकर 30 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष काम को A अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा?

[RRB Group- D 2025]

[A] days 54

[B] days 60

[C] days 57

[D] days 59 ✓

151. A, B and C together can complete a certain work in 54 days. B and C together can complete the same work in 56 days. B is 75% more efficient than A. A, B and C work together for 52 days. B alone will complete the remaining work in:

A, B और C मिलकर एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B, A से 75%⁺³/₄ अधिक कार्य कुशल है। A, B और C मिलकर 52 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2025)

[A] 30 days

[B] 34 days

[C] 27 days

[D] 32 days

$$\text{eff} \rightarrow A : B = 4 : 7$$

$$\text{Rem work} \rightarrow \frac{2}{54} = \frac{1}{27} \text{ work}$$

$$\frac{4 \times 54 \times 2}{7} \times \frac{1}{27} = 32$$

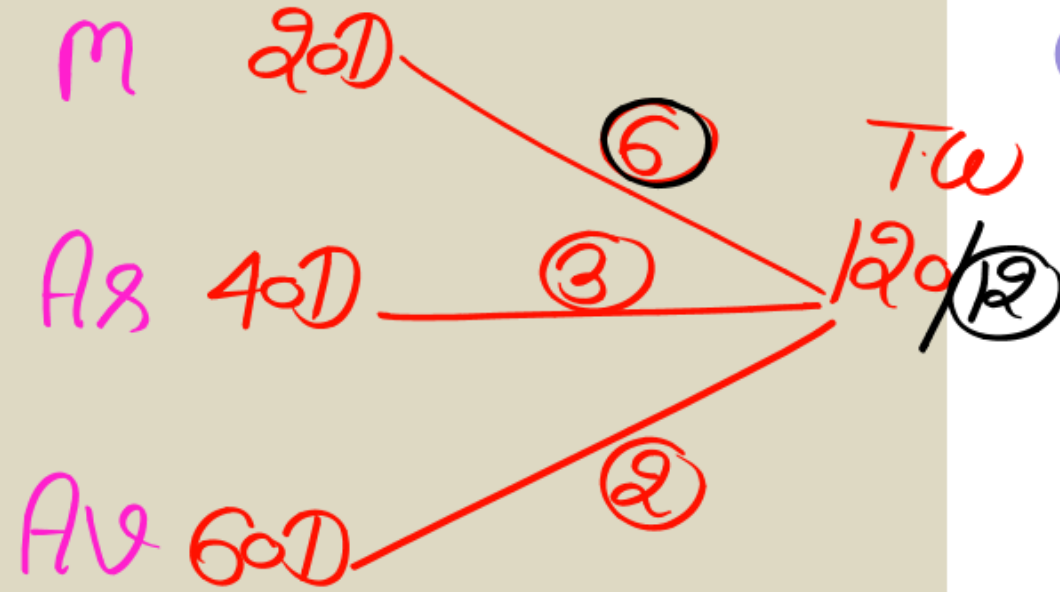
B

$$A + (B + C) \rightarrow 54D$$

$$(B + C) \rightarrow 56D$$

$$A \rightarrow \frac{54 \times 56}{2} = 54 \times 28D$$





152. Mayank, Ashish and Avinash alone can complete a work in 20, 40 and 60 days respectively. Shubham is 50 percent more efficient than Mayank. Ansh is 60 percent less efficient than Ashish. Vaibhav is 10 percent less efficient than Avinash. Shubham, Ansh and Vaibhav together will complete the same work in how many days?

मयंक, आशीष और अविनाश अकेले एक काम को क्रमशः 20, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शुभम मयंक से 50 प्रतिशत अधिक कुशल है। अंश, आशीष से 60 प्रतिशत कम कुशल है। वैभव, अविनाश से 10 प्रतिशत कम कुशल है। शुभम, अंश और वैभव मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

[A] 7

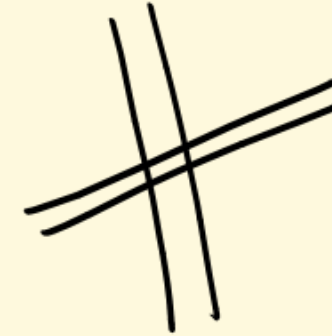
[C] 15

~~[B] 10~~

[D] 12

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.8} = \frac{1}{12}$$

$$\begin{array}{l} 3 \rightarrow 60 \\ 2 \rightarrow 10 \end{array}$$



153. The ratio of efficiency of A & B is 9:7. Working together, they can complete a certain work in $5\frac{1}{4}$ days. A alone completed $\frac{3}{7}$ part of the work and B alone completed the remaining work. The total number of days in which the entire work got completed is?

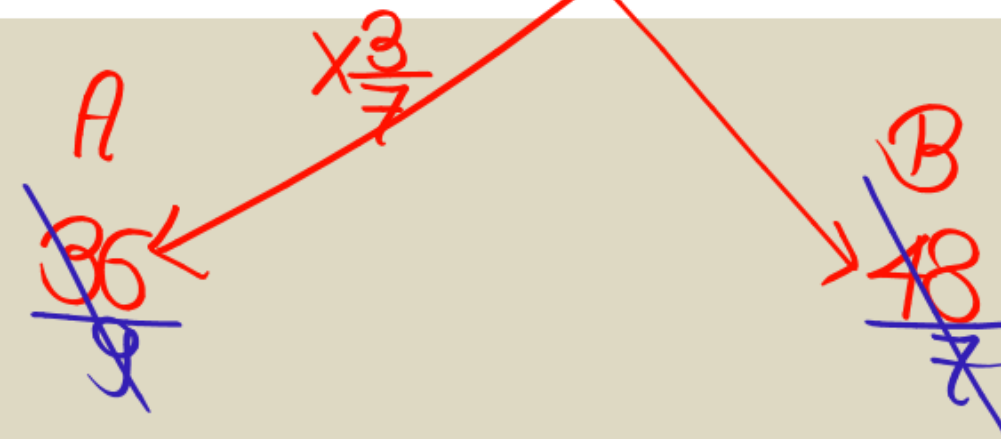
A और B की दक्षता का अनुपात 9:7 है। एक साथ कार्य करते हुए, वे एक निश्चित कार्य को $5\frac{1}{4}$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले कार्य का $\frac{3}{7}$ भाग पूरा करता है और B अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

(ICAR Assistant 2022)

[A] $10\frac{5}{14}$
[C] $10\frac{6}{7}$

[B] $9\frac{3}{14}$
[D] $12\frac{5}{7}$

$$T.W \rightarrow \frac{4}{16} \times \frac{21}{4} = 84$$



$$4 + 6\frac{6}{7} = 10\frac{6}{7}$$

154. A can do a certain work in 60 days. B is 25% more efficient than A, while C is ⁺¹20% more efficient than B. B alone completed 37.5% of work. A and C together completed the remaining work. The entire work got completed in?

A एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। B, A से 25% अधिक कुशल है, जबकि C, B से 20% अधिक कुशल है। B अकेले 37.5% कार्य पूरा करता है। A और C ने मिलकर शेष कार्य को पूरा किया। तो कितने दिन में पूरा काम हो गया?

(ICAR Assistant 2022)

- [A] 35 days
[C] 32 days

- [B] 33 days
[D] 30 days

Eff $\rightarrow$ A : B : C
4 : 5 : 6

T.W $\rightarrow 4 \times 60 = 240$

$\frac{240}{3} = 80$

$\frac{150}{10} = 15$

$80 + 15 = 95$

155. Swami can do a certain work in 24 days. Ganesh is %20 less efficient than Swami and Raghu is %20 more efficient than Swami. Working together, Swami and Ganesh complete %30 of the work. Ganesh and Raghu together complete the remaining work. In how many days is the whole work completed?

स्वामी एक निश्चित कार्य 24 दिनों में कर सकता है। गणेश, स्वामी से 20% कम कुशल है और रघु, स्वामी से 20% अधिक कुशल है। एक साथ काम करते हुए, स्वामी और गणेश 30% काम पूरा करते हैं। गणेश और रघु मिलकर शेष कार्य पूरा करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है?

(ICAR Technician 2023)

[A] 12

[B] 10

[C] $10\frac{2}{5}$

[D] $12\frac{2}{5}$



156. A can complete a certain work in 35 days. B is $40\% + \frac{2}{5}$ more efficient than A, and C is 25% more efficient than B. B and C work together for 8 days. The remaining work is completed by A with the help of D in $3\frac{1}{2}$ days. D alone can complete 72% of the original work in?

A एक निश्चित कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। B, A से 40% अधिक कुशल है, और C, B से 25% अधिक कुशल है। B और C मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य A द्वारा D की सहायता से $3\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा किया जाता है। D अकेले मूल कार्य का 72% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(ICAR Technician 2022)

[A] 18 days

[C] 15 days

[B] 14 days

[D] 12 days

Handwritten solution:

Efficiency ratio: $A : B : C = 5 : 7 : 8.75$ (Note: B is 40% + 2/5 more efficient than A, so B's efficiency is $5 \times 1.4 = 7$; C is 25% more efficient than B, so C's efficiency is $7 \times 1.25 = 8.75$).

Work done by B and C together for 8 days: $(7 + 8.75) \times 8 = 15.75 \times 8 = 126$.

Remaining work: $175 - 126 = 49$.

Work done by A and D together for $3\frac{1}{2}$ days: $(5 + D) \times 3.5 = 49$.

Solving for D: $5 + D = \frac{49}{3.5} = 14$, so $D = 14 - 5 = 9$.

Work done by D alone for 72% of the work: $9 \times D_{days} = 0.72 \times 175 = 126$.

Solving for D_{days} : $D_{days} = \frac{126}{9} = 14$.



$$\begin{matrix} \textcircled{5} & \textcircled{3} \\ A+B \\ \textcircled{8} \end{matrix} \quad :$$

$$\textcircled{2}$$

$$\text{Eff} \rightarrow \begin{matrix} C \\ \textcircled{2} \end{matrix} : \begin{matrix} B \\ 3 \end{matrix}$$

157. Working together, A and B can do a certain work in 45 days. They work together for 10 days. They complete the remaining work in 28 days with the assistance of C. The work done by C in 3 days is equal to the work done by B in 2 days. A and C together can complete 70% of the original work in?

A और B एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं शेष कार्य को वे C की सहायता से 28 दिनों में पूरा किया गया। C द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। A और C मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(ICAR Technician 2022). (IB ACIO GRADE-2 2023)

[A] 36 days

[B] 35 days

[C] 40 days

[D] 30 days

$$45 - 10 = 35D$$

$$\begin{aligned} T.W &\rightarrow \frac{\textcircled{8} \times 45 \times \frac{7}{10}}{\textcircled{7}} \\ &= 36D \end{aligned}$$



eff
①

158. A works thrice as fast as B and B works 50% more fast as C does. All three working together can finish a task in 8 days with the help of D. If D alone can finish the same task in 24 days, then in how many days will A and D together finish $71\frac{3}{7}\%$ of the same task?

A, B की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है और B, C से 50% तेजी से काम करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को D की मदद से 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि D अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो A और D मिलकर इसी काम के $71\frac{3}{7}\%$ भाग को कितने दिनों में पूरा कर देगा?

[A] 10
[C] 8

[B] 9
[D] 7.5

$$(14 + D) \times 8 = D \times 24$$

$$D = 7$$

eff $\rightarrow$ A : B : C
 $9 : 3 : 2$

$$14\frac{2}{7} \div 1 = \frac{1}{7}$$

T.W $\rightarrow$ $\frac{(7 \times 8) \times 5}{16} = 7.5$



159. Two workers A and B working together completed a job in 8 days. If A had worked with twice efficiency as he actually did, B had worked with 60% of efficiency as he actually did. The work would have been completed in 6 days. To complete the job alone, B would require how many days?

दो श्रमिकों A और B एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अपनी दोगुनी दक्षता के साथ काम करे, और B अपनी 60% दक्षता के साथ काम करे तब काम 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। अकेले काम पूरा करने के लिए B को कितने दिनों की आवश्यकता होगी?

[A] $16\frac{4}{5}$
[C] $17\frac{1}{5}$

[B] $14\frac{3}{5}$
[D] $15\frac{2}{5}$

T.W

$$(A+B) \times 8 = \left(2A + \frac{3}{5}B\right) \times 6$$

$$8B - \frac{18B}{5}$$

$$\frac{2}{4}A = \frac{11}{5}B \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{11}{10}$$

Eff $\rightarrow$ (A) & (B)

$$T.W \rightarrow \frac{21 \times 8}{15} = \frac{84}{5}$$

160. Abha and Anuj working together completed a job in $\frac{40}{9}$ days. If Abha had worked twice as efficiently as she actually did and Anuj had worked $\frac{1}{3}$ of his actual efficiency, then the work would have been completed in $\frac{60}{17}$ days. Find the time Abha would take to complete the work alone.

आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को $\frac{40}{9}$ दिन में पूरा करते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के $\frac{1}{3}$ से कार्य किया होता, तो काम $\frac{60}{17}$ दिन में पूरा हो जाता। आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें।

(SSC CGL PRE 2022)

[A] 10 days

[C] 12 days

[B] 8 days ✓

[D] 6 days



Eff $\rightarrow$ (P), (R)

161. Pratap and Raju can together complete a work in 16 days. After seven days of working together. Pratap got sick and his efficiency fell by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. If Raju had worked alone after Pratap got sick, in how many days would he have completed the remaining work?

प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सात दिन साथ काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उसकी कार्यक्षमता में 30% की गिरावट आई। नतीजतन, उन्होंने 16 दिनों के बजाय 17 दिनों में काम पूरा किया। यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले कार्य करता, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेता?

$$16 - 7 = 9D$$

[A] 13.5

[B] 11

[C] 12

[D] 14.5

10D

Rem work

$$\begin{array}{r} R \\ \textcircled{3} \times 9 \\ \hline \textcircled{2} \end{array}$$

$$= 13.5D$$

$$(P+R) \times 9 = (.7P+R) \times 10$$

$$2P = R \Rightarrow \frac{P}{R} = \frac{1}{2}$$



162. Three workers A, B & C can dig a ditch of 205.2m deep in 12 days working simultaneously in a day, then C digs as many meters more than B as B digs more than A. The work of C in 7 days is equal to the work of A in 12 days. How many meters does A dig per day?

तीन श्रमिक A, B और C एक दिन में एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में 205.2 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं, फिर C, B से उतने ही मीटर अधिक खोदता है जितना B, A से अधिक खोदता है। 7 दिनों में C का कार्य 12 दिनों में A के कार्य के बराबर है। A प्रतिदिन कितने मीटर खुदाई करता है?

[A] 7 meters

[B] 5.6 meters

[C] 4.2 meters

[D] 10.5 meters

$$\begin{array}{ccc}
 A & + & B \\
 7 & & 19 \\
 & :: & \\
 & & 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 B & + & C \\
 19 & & 12 \\
 & :: & \\
 & & 24
 \end{array}$$

Eff $\rightarrow 14 :: 19 :: 24$
 $\times 3$

$$A + B + C$$

$$\frac{205.2}{12}$$

$$57 \times 3 \rightarrow 171$$



163. A and B can complete a task together in 12 days, while B and C can finish it in 16 days. After A works on it for 5 days and B for 7 days, C takes the remaining 13 days to finish the work. How many days would it take for C to complete the work alone?

A और B मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। A द्वारा 5 दिन और B द्वारा 7 दिन काम करने के बाद, C को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं। C को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

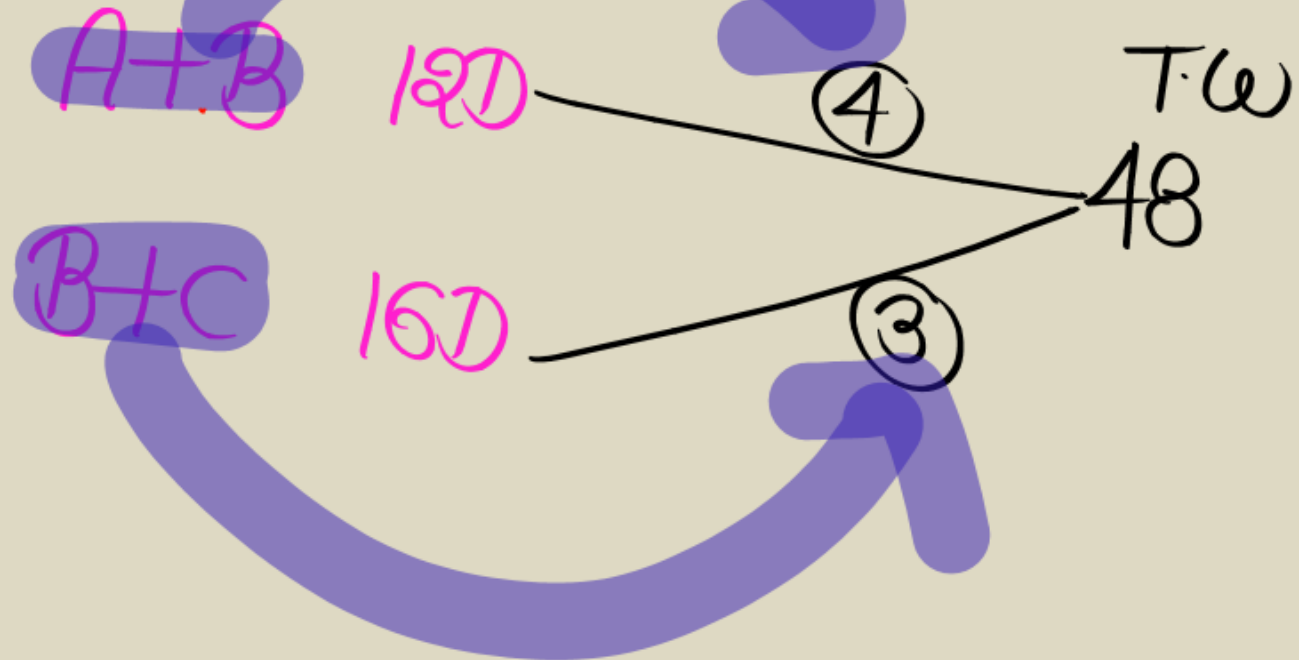
(SSC CGL 2025 PRE)

[A] 24 days

[B] 16 days

[C] 20 days

[D] 18 days



$$5A + 7B + 13C = 48$$

$$(5A + 5B) + (2B + 2C) + 11C = 48$$

$$20 + 6 + 11C = 48$$

$$C = 2$$